VoC 智能分析中台

系统完整介绍文档

企业级全渠道用户反馈分析平台

深度集成 DeepSeek AI，驱动产品增长

TRAE AI 生成

一、系统定位

VoC（Voice of Customer）智能分析中台是一个企业级全渠道用户反馈分析平台。它深度集成生成式 AI（DeepSeek），对海量用户反馈进行语义拆解、情绪分析、痛点提取，驱动产品团队实现从数据发现到研发交付的全自动化闭环。

核心价值：让用户声音真正驱动产品增长。

二、技术栈

层级	技术选型	说明
前端框架	Next.js 14 (App Router)	React 18 + TypeScript，服务端与客户端组件混合
样式系统	Tailwind CSS v4 + CSS变量	Soft-Neo 柔紫色系设计系统
UI 组件库	Radix UI	无样式、可访问性优先的 Headless 组件
图标库	Lucide React	统一图标风格
图表库	Recharts	饼图、柱状图、折线图、流程图
数据库	SQLite (Prisma ORM)	开发用 SQLite，生产可切换 Neon PostgreSQL
AI 引擎	DeepSeek API	支持 mock 降级模式，本地规则引擎兜底
认证	JWT (jose) + bcryptjs	Cookie-based 认证，2小时过期
文档处理	xlsx / docx / react-markdown	Excel 上传、Word 导出、Markdown 报告

三、系统架构

整体架构：Next.js 全栈应用（前后端同构）

采用 Next.js App Router 的 Route Handler 模式 (app/api/*/route.ts)，RESTful 风格，支持 GET/POST/PATCH/DELETE。统一使用 withAuth 高阶函数进行 API 权限守卫。

架构层次：

- 前端层：Server Components (RSC) + Client Components (RCC)
- API 层：Route Handlers (/app/api/*)
- 中间件层：认证 + 权限路由守卫 (src/middleware.ts)

TRAE AI 生成

- 数据层：Prisma ORM → SQLite (dev) / Neon PostgreSQL (prod)
- AI 层：DeepSeek API ←→ 本地 Mock 语义分析引擎 (gemini.ts)

四、功能模块

页面路由	职责	权限角色
/landing	产品介绍页（未登录用户）	公开
/login	用户登录	公开
/	个人仪表盘：KPI、情绪分布、趋势图	所有角色
/upload	数据上传中心（CSV/Excel + AI分析）	admin, operator
/voc-hall	VoC数据大厅（筛选、搜索、派单、AI回复）	所有角色
/kanban	工单看板（三列拖拽）	所有角色
/dashboard	BI洞察大屏（多维度统计）	所有角色
/competitor-insight	竞品洞察中心	高级角色
/reports	智能报告中心（AI生成 + Word导出）	高级角色
/products	产品管理	admin, productManager
/users	用户管理	admin

五、数据流

用户反馈从上传到分析到工单的完整流程：

1. 用户上传 CSV/Excel → /api/upload (POST)
2. 解析文件，提取商品ID + 反馈内容
3. 创建 UploadBatch，记录批次进度
4. 循环处理每条反馈，调用 analyzeFeedback()（DeepSeek API 或 Mock）
5. AI 分析 6 个维度：情绪、分类、痛点、诉求、紧急度、流失风险
6. 保存到 Feedback 数据表
7. 数据分发到 BI大屏 / 数据大厅 / 工单看板
8. 工单看板可创建 Ticket，关联 Feedback，状态流转

TRAE AI 生成

六、权限系统

角色代码	中文名称	典型权限
admin	管理员	全部功能
productManager	产品经理	数据查看、竞品分析、报告生成、工单管理
dataAnalyst	数据分析师	数据查看、竞品分析、报告生成
operator	运营人员	数据上传、产品管理、数据查看
customerService	客服人员	数据查看、工单管理、智能回复

权限控制三层机制：

- Middleware 层：检查 Cookie → 验证 JWT → 路由级权限控制 → 无权限重定向 /403
- API 层：withAuth() 高阶函数，requireAuth() / requireAdmin()
- 前端层：SidebarNav 动态渲染、PermissionGuard 组件、局部权限判断

七、AI 能力（DeepSeek 使用场景）

1. 反馈分析 (analyzeFeedback)

调用场景：数据上传时逐条分析用户反馈

分析维度：

- 情绪识别（积极/中性/消极）- 基于关键词权重 + 否定词处理
- 业务分类（产品质量/服务/物流/包装/价格/其他）
- 核心痛点（15字以内概括）
- 用户诉求（退款/换货/吐槽/解决方案/道歉/解释）
- 紧急程度（高/中/低）- 涉及人身伤害强制高
- 流失风险评分（0-100）

降级策略：

- 无 API Key → 自动使用本地 Mock 引擎
- API 调用失败 → 指数退避重试3次 → 降级到 Mock
- Mock 引擎基于中文情感词库，支持程度副词、否定词、转折词

2. 智能安抚话术生成 (generateSmartReply)

TRAE AI 生成

调用场景：VoC数据大厅中点击「生成回复」

三种语气模式：

- sincere（真诚）：温暖共情，情感浓度高
- professional（专业）：干练规范，品牌专业度
- concise（简洁）：80字以内，直击要点

话术模板按诉求分支（退款/换货/吐槽/道歉/解释/默认），区分好评/差评

3. 智能报告生成

三种报告类型：

- diagnostic：本品诊断报告（情绪、分类、Top痛点、紧急度）
- competitor：竞品对比分析报告（本品vs竞品多维度）
- product：产品深度分析报告（单产品详细分析）

报告特性：AI 生成 Markdown，自动嵌入 Mermaid 图表，支持 Word 导出

八、设计系统（Soft-Neo 柔紫色系）

用途	颜色值
主背景	#F8F7FC (淡紫灰)
卡片背景	#ffffff
三级背景	#F3F0FF (淡紫)
主强调色	#8C7CF0 (柔紫)
强调悬停	#7B6BE0
强调浅色	#C6B9FF
主文字	#1E1B2E (深紫黑)
次要文字	#6B6680
辅助文字	#9B96B0
绿色（成功）	#7DD3A8
黄色（警告）	#F5D78E
橙色（注意）	#F0B787
红色（危险）	#F0A0A0

TRAE AI 生成

视觉风格：

- 圆角设计：卡片 20px，按钮胶囊形，输入框 16px
- 阴影系统：三层阴影（soft/medium/glow），紫色光晕
- 渐变装饰：linear-gradient(135deg, #C6B9FF → #8C7CF0 → #A78BFA)
- 毛玻璃效果：Modal 遮罩 backdrop-filter: blur(4px)

动画系统：

- animate-float：6s 上下浮动
- animate-fade-in-up：0.6s 淡入上浮
- animate-pulse-soft：3s 柔和呼吸
- 卡片悬停：translateY(-2px) + 阴影增强

九、关键文件路径汇总

文件	路径
package.json	voc-platform/package.json
next.config.js	voc-platform/next.config.js
根布局	voc-platform/src/app/layout.tsx
全局样式	voc-platform/src/app/globals.css
中间件	voc-platform/src/middleware.ts
认证逻辑	voc-platform/src/lib/auth.ts
权限系统	voc-platform/src/lib/permissions.ts
AI分析引擎	voc-platform/src/lib/gemini.ts
数据库连接	voc-platform/src/lib/prisma.ts
应用外壳	voc-platform/src/components/layout/AppShell.tsx
侧边导航	voc-platform/src/components/layout/SidebarNav.tsx
右侧边栏	voc-platform/src/components/layout/RightSidebar.tsx
数据库Schema	voc-platform/prisma/schema.prisma

TRAE AI 生成